

- в) $3c + 3c^2 - a - ac$; г) $9c^2 - 49$;
 д) $y^2 + 16y + 64$; е) $25a^4 - 30a^2 + 9$.

6. Определите порядок выполнения действий в выражении $(-3a^5b^3)^3 \cdot \left(-\frac{1}{3}a^5\right) : (0,1a^7b^4)^2$. Выполните действия и представьте полученный результат в виде одночлена стандартного вида.

7. Верно ли, что выражения $(m+n)^2$ и $(-m-n)^2$ тождественно равны? Представьте в стандартном виде многочлен, полученный в результате тождественных преобразований выражения

$$(-a+3)^2 - (a+2)(a-2) + a(-6a+5).$$

Определите степень полученного многочлена.

8. Примените комбинацию различных способов и разложите на множители многочлен:

- а) $a^2 - b^2 - 4b - 4a$; б) $2x + 2y - x^2 - 2xy - y^2$.

9. Преобразуйте выражение $((2x-6)^2 - (3x+6)^2)^2$ в многочлен стандартного вида. Какова степень полученного многочлена?

10. Найдите значение выражения $64m^2 + n^2 - 16m + 2n - 16mn + 13$, если известно, что $m - 0,125n = \frac{7}{8}$.

Увлекательная математика

Исследуем, обобщаем, делаем выводы

Исследовательская задача 1. а) Известно, что $\left(\frac{1}{a} + a\right)^2 = \frac{1}{a^2} + a^2 + 2$. Пользуясь этим тождеством, найдите $\frac{1}{a^2} + a^2$, если известно, что $\frac{1}{a} - a = 3$.

б) Составьте задачи, идея решения которых содержится в предыдущем задании. Выполните обобщение. в) Сформулируйте обобщенный результат и

составьте задачи на применение этого результата.
г) Предложите эти задачи друзьям.

Исследовательская задача 2. а) Разложим на множители многочлен

$$\begin{aligned}a^4 + 4 &= a^4 + 4 + 4a^2 - 4a^2 = (a^2 + 2)^2 - 4a^2 = \\&= (a^2 + 2 - 2a)(a^2 + 2 + 2a).\end{aligned}$$

Придумайте пример на разложение многочлена на множители, в котором можно использовать эту идею. б) Выполните обобщение этого приема и сформулируйте его в виде правила. в) Придумайте примеры на применение этого приема и предложите их друзьям.

Готовимся к олимпиадам

1. Учительница попросила двух семиклассников подготовить раздаточный материал для занятий с пятиклассниками. Один ученик вырезал из бумаги один большой квадрат и четыре одинаковых маленьких квадрата, а другой вырезал четыре одинаковых прямоугольника, у которых длина одной стороны равна стороне большого квадрата, а длина другой стороны равна длине стороны маленького квадрата. Найдите отношение длин сторон прямоугольника, если мальчики использовали одинаковое количество бумаги.

2. Попробуйте решить задачу, предложенную на XIX турнире Архимеда. Рассеянный математик, переселившийся в новый район, забыл номер своей квартиры. Он лишь помнил, что номер двузначный, является разностью квадратов двух чисел, меньшее из которых равно цифре десятков и вдвое больше числа единиц номера квартиры. Можно ли по этим данным восстановить номер квартиры?